Nama : Ahmad Hafidh Nasrulloh
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 3

Percobaan 1

1. Karakter * yang tercetak sebanyak 6 kali.
   Hal ini disebabkan, karena nilai i dimulai dari 0, maka perulangannya akan dieksekusi mulai dari 0, 1, 2 ,3 , 4, 5.

2. Perulangan akan berjalan sebanyak 4 kali.
   Karena nilai i dimulai dari 1 dan perulangan hanya berjalan selama nilai i kurang dari 5. Nilai i yang diproses adalah 1, 2, 3, 4. Ketika sudah mencapai 5, kondisinya sudah tidak memenuhi maka perulangan akan berhenti.
3. Output: 2 4 6 8
4. Karena nilai i akan semakin kecil misalnya (1, 0 , -1, -2, dst), sedangkan nilai n pada i >= n bernilai positif. Hal ini menyebabkan kondisi akan terus terpenuhi sehingga perulangannya akan berjalan secara terus menerus.

Percobaan 2

1. Variabel i (baris) digunakan untuk mengatur jumlah baris yang dicetak, sedangkan variabel j (kolom) digunakan untuk mengatur jumlah bintang yang dicetak pada setiap baris.
2. Baris = 4, kolom = 7 :

   - Outer loop (i) dijalankan sebanyak 4 kali karena jumlah baris adalah 4.
   - Inner loop (j) dijalankan sebanyak 7 kali untuk setiap baris, sehingga totalnya 4 × 7 = 28 kali.
   - Perintah print("*") dijalankan sebanyak 28 kali karena setiap perulangan dalam mencetak satu bintang.

3. Jika batas perulangan ditukar, yaitu outer loop menggunakan kolom = 6 dan inner loop menggunakan baris = 3, maka program akan mencetak 6 baris dengan masing-masing 3 bintang. Bentuk persegi panjang berubah dari mendatar (3 baris × 6 bintang) menjadi tegak (6 baris × 3 bintang).
4. Jika System.out.println(); dihapus, maka semua bintang akan dicetak dalam satu baris karena program tidak berpindah ke baris baru setelah inner loop selesai.

Percobaan 3

1. Semua karakter * tercetak memanjang dalam satu baris, dan loop berjalan berlebih (dimulai dari 0) sehingga ada iterasi awal yang sama sekali tidak mencetak bintang (menciptakan baris kosong jika diberi *newline*).

   Dua perbaikan yang diperlukan:

   1. Menambahkan System.out.println(); setelah inner loop selesai agar setiap baris segitiga tercetak pada baris yang berbeda
   2. Mengubah kondisi outer loop dari i <= n menjadi i < n agar perulangan berjalan tepat sebanyak n kali tanpa menghasilkan baris kosong.

2. Variabel i berfungsi sebagai penghitung outer loop yang menentukan jumlah baris di segitiga. Sedangkan, variabel j berfungsi sebagai penghitung inner loop yang menentukan jumlah karakter * pada setiap baris.
   Variabel j harus diinisialisasi kembali ke 0 pada setiap iterasi outer loop agar jumlah bintang dimulai dari awal sesuai nilai i. Jika j tidak di-reset, nilainya akan terus bertambah dari iterasi sebelumnya sehingga kondisi inner loop tidak akan sesuai.
3. Untuk membuat segitiga terbalik, variabel i diinisialisasi dengan nilai n, kemudian kondisi outer loop diubah menjadi i > 0. Pada setiap iterasi, nilai i dikurangi satu menggunakan i--. Inner loop dimulai dari j = 0 dan berjalan selama j < i, sehingga jumlah bintang berkurang satu pada setiap baris.

Percobaan 4

1. *totalNilai* harus di-reset menjadi 0 setiap kali kelompok baru diproses agar nilai kelompok sebelumnya tidak ikut dihitung. Sementara itu, rataTertinggi tidak boleh di-reset karena digunakan untuk menyimpan rata-rata tertinggi dari seluruh kelompok yang sudah diperiksa.
2. Perulangan FOR dijalankan sebanyak 6 kali.
3. Hasil rata-rata bisa menjadi tidak tepat karena pembagian bilangan bulat akan menghilangkan angka desimal.
   Contoh:
   80+85/2 = 165/2 = 82
   Hasil sebenarnya adalah 82,5, tetapi jika menggunakan pembagian dua bilangan bulat hasilnya menjadi 82.
4. Karena nilai yang dimasukkan boleh dimulai dari 0. Dengan nilai awal -1, rata-rata kelompok pertama pasti lebih besar atau sama dengan 0 sehingga kelompok pertama tetap tercatat.
   Contohnya jika nilai awalnya 0 dan semua kelompok mendapatkan nilai 0, kondisi *rataNilai* > *rataTertinggi* tidak terpenuhi. Akibatnya, *kelompokTerbaik* tetap 0, padahal seharusnya kelompok pertama menjadi kelompok terbaik.
5. WHILE (luar): Memproses kelompok satu per satu.
   FOR (tengah): Memasukkan dan menjumlahkan nilai dari setiap penilai.
   DO-WHILE (dalam): Mengulang input nilai jika nilai tidak berada pada rentang 0–100.